

ESTUDO DIRIGIDO

CONTEÚDO PARA PRÁTICAR PARA A PROVA FINAL

(QUESTÃO 01) Utilize os dados da caracterização química mostrados abaixo para responder aos itens “A”, “B”, “C”, “D” e “E”.

Camada	pH	P	K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	H+Al	P rem
		----- mg dm ⁻³ -----			----- cmol _c /dm ³ -----				mg/L
0-20 cm	4,80	3,50	45,0	1,5	1,20	0,40	1,10	4,50	18,50
20-50 cm	4,60	1,50	20,0	1,0	0,60	0,20	1,50	5,00	

Camada	S	B	Cu	Mn	Zn	Areia	Silte	Argila	Classificação textual
	----- mg dm ⁻³ -----					----- % -----			
0-20 cm	4,0	0,2	1,0	4,3	0,4	28,0	15,0	57,0	Argilosa
20-50 cm						15,0	10,0	75,0	Muito Argilosa

A. Preencha o quadro abaixo com os valores de acidez ativa, acidez trocável e acidez potencial de cada camada.

Camada	Acidez ativa	Acidez trocável	Acidez potencial
		----- cmol _c /dm ³ -----	
0-20 cm	4,80	1,10	4,50
20-50 cm	4,60	1,50	5,00

B. Preencha o quadro abaixo com os valores dos índices CTC potencial, CTC efetiva, soma de bases, saturação por bases, saturação por alumínio.

Antes de preencher os quadros, precisamos converter os valores de Potássio (K⁺) e Sódio (Na⁺) de mg/dm³ para cmol_c/dm³, utilizando as fórmulas fornecidas:

Camada 0-20 cm:

- $K^+ = \frac{45}{390} = 0,115 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
- $Na^+ = \frac{1,5}{230} = 0,007 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$

Camada 20-50 cm:

- $K^+ = \frac{20}{390} = 0,051 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$

- $Na^+ = \frac{1,0}{230} = 0,004 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$

Aplicando as fórmulas do documento:

- **Soma de Bases (SB) = $Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+ + Na^+$**
 - 0-20 cm: $1,20 + 0,40 + 0,115 + 0,007 = 1,722 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
 - 20-50 cm: $0,60 + 0,20 + 0,051 + 0,004 = 0,855 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
- **CTC efetiva (t) = $SB + Al^{3+}$**
 - 0-20 cm: $1,722 + 1,10 = 2,822 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
 - 20-50 cm: $0,855 + 1,50 = 2,355 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
- **CTC Potencial (T) = $SB + (H + Al)$**
 - 0-20 cm: $1,722 + 4,50 = 6,222 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
 - 20-50 cm: $0,855 + 5,00 = 5,855 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
- **Saturação por bases (V%) = $(SB/T) \times 100$**
 - 0-20 cm: $(1,722/6,222) \times 100 = 27,68\%$
 - 20-50 cm: $(0,855/5,855) \times 100 = 14,60\%$
- **Saturação por Al^{3+} (m%) = $(Al^{3+}/t) \times 100$**
 - 0-20 cm: $(1,10/2,822) \times 100 = 38,98\%$
 - 20-50 cm: $(1,50/2,355) \times 100 = 63,69\%$

Camada	CTC Potencial	CTC efetiva	Soma de Bases	Saturação por bases	Saturação por Al^{3+} na CTC efetiva
	----- $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$ -----			----- % -----	
0-20 cm	6,222	2,822	1,722	27,68	38,98
20-50 cm	5,855	2,355	0,855	14,60	63,69

C. Considerando a cultura do milho (*Zea mays*) irrigado, calcule a Necessidade de Calagem, utilizando o **Método da Saturação por bases** e o **Método da Neutralização do Al^{3+} e da Elevação do Ca^{2+} e Mg^{2+}** . Apresente os cálculos.

Dados úteis:

- $m_t = 30\%$
- Exigência em Ca + Mg de $1,0 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$
- Ve = Consulte no quadro de recomendação

NC (Sat. por bases) = 2,63 t/ha

NC (Neut.do Al e Elev. Ca+Mg) = 0,52 t/ha

Método da Saturação por Bases: Para o milho irrigado, o V_e desejado é 70%. Usamos os dados da camada 0-20 cm.

$$NC = T \times \frac{(Ve - Va)}{100}$$

$$NC = 6,222 \times \frac{(70 - 27,68)}{100} = 6,222 \times 0,4232 = \mathbf{2,63 \text{ t/ha}}$$

Método da Neutralização do Al^{3+} e Elevação de Ca+Mg: Primeiro, calculamos o fator Y utilizando o valor de P_{rem} (18,50 mg/L):

$$Y = 4,002 - 0,125901(P_{rem}) + 0,001205(P_{rem})^2 - 0,00000362(P_{rem})^3$$

$$Y = 4,002 - 2,329 + 0,412 - 0,023 = 2,062$$

Agora, aplicamos na fórmula da NC ($mt = 30\%$, exigência $X = 1,0$):

$$NC = Y \times [Al - (mt \times t/100)] + [X - (Ca + Mg)]$$

$$NC = 2,062 \times [1,10 - (30 \times 2,822/100)] + [1,0 - (1,20 + 0,40)]$$

$$NC = 2,062 \times [1,10 - 0,846] + [1,0 - 1,60]$$

Como o valor de $(Ca + Mg)$ atual (1,60) já é maior que a exigência (1,0), a segunda parte da equação é anulada (zero).

$$NC = 2,062 \times 0,254 = \mathbf{0,52 \text{ t/ha}}$$

D. Para um calcário com PRNT=94%, calcule a Quantidade de Corretivo de acidez a ser aplicada para os dois métodos, considerando a aplicação em área total e incorporação nos primeiros 20 cm de solo. Apresente os cálculos!

$$QC \text{ (Sat. por bases)} = \underline{\underline{2,80 \text{ t/ha}}}$$

$$QC \text{ (Neut.do Al e Elev. Ca+Mg)} = \underline{\underline{0,55 \text{ t/ha}}}$$

Cálculo da Quantidade de Corretivo (QC): Considerando $PRNT = 94\%$, $SC = 100$ (área total), e $EC = 20$ cm.

$$QC = NC \times \frac{SC}{100} \times \frac{EC}{20} \times \frac{100}{PRNT} \Rightarrow QC = NC \times \frac{100}{100} \times \frac{20}{20} \times \frac{100}{94} \Rightarrow QC = NC \times 1 \times 1 \times \frac{100}{94}$$

- **QC (Sat. Bases):** $2,63 \times \frac{100}{94} = \mathbf{2,80 \text{ t/ha}}$
- **QC (Neut. Al):** $0,52 \times \frac{100}{94} = \mathbf{0,55 \text{ t/ha}}$

E. Calcule a Necessidade de Gessagem para a camada inferior utilizando as equações de Alvarez et al. (1999) que se baseiam no teor de argila e em seguida calcule a Quantidade de Gesso.

NG (Baseado no teor de Argila) = 1,37 t/ha QG (Baseado no teor de Argila) = 2,05 t/ha

Utiliza-se o teor de argila da camada subsuperficial (75%).

$$NG = 0,00034 - 0,002445(Arg^{0,5}) + 0,0338886(Arg) - 0,00176366(Arg^{1,5})$$

$$NG = 0,00034 - 0,02117 + 2,54164 - 1,14553 = \mathbf{1,37 \text{ t/ha}}$$

Para calcular a Quantidade de Gesso (QG), consideramos a espessura da camada de 30 cm ($EC = 30$, já que vai de 20 a 50 cm) e área total ($SC = 100$).

$$QG = 1,37 \times \frac{100}{100} \times \frac{30}{20} = \mathbf{2,05 \text{ t/ha}}$$

(QUESTÃO 02) - Um produtor rural contratou sua consultoria para implantação de uma nova área de milho (*Zea mays*) irrigado, com produtividade esperada acima de 5.500 kg/ha. **Com base nas informações da Camada 0-20 cm do Quadro Único de Análise de Solo da Questão 01**, e nos quadros de interpretação/recomendação, resolva as etapas operacionais abaixo apresentando o passo a passo dos cálculos:

A) Classifique e indique as doses de N, P, K, S e micronutrientes segundo a interpretação dos dados.

Nutrientes	Classe de interpretação	Dose recomendada para plantio	Dose recomendada para cobertura
N	-----	15	120
P	Baixo	110	0
K	Baixo	70	40
S	Baixo	50	0
Zn	Baixo	5	0
B	Baixo	1,5	0
Cu	Médio	0	0
Mn	Baixo	1	0

B) Adubação de Plantio (Balanço com Fonte Binária)

Para realizar a adubação de plantio, o produtor tem no galpão os seguintes fertilizantes puros:

- **Superfosfato Simples (SS):** 18% de P_2O_5 e 10% de S
- **Ureia:** 45% de N
- **Cloreto de Potássio (KCl):** 60% de K_2O
- **Sulfato de Zinco:** 20% de Zn

- **Sulfato de Cobre:** 25% de Cu
- **Ácido Bórico:** 17% de B
- **Sulfato de Manganês:** 26% de Mn

Calcule, em kg/ha, a quantidade exata de **fósforo via Superfosfato Simples (SS)**, **nitrogênio via ureia**, **potássio via Cloreto de Potássio (KCl)** e **micronutrientes** que deve ser misturada e aplicada no plantio para atender rigorosamente às doses recomendadas no item A. Para N e P, utilize a maior dose indicada na faixa recomendada.

Vamos calcular a quantidade exata de cada fertilizante para suprir as demandas usando regra de três.

Fósforo via Superfosfato Simples (SS - 18% P_2O_5)

Demanda: 110 kg/ha de P_2O_5

$$\begin{aligned} 100 \text{ kg de SS} &\rightarrow 18 \text{ kg de } P_2O_5 \\ X \text{ kg de SS} &\rightarrow 110 \text{ kg de } P_2O_5 \end{aligned}$$

$$X = \frac{110 \times 100}{18} = \mathbf{611,11 \text{ kg/ha de SS}}$$

Nitrogênio via Ureia (45% N)

Demanda: 15 kg/ha de N

$$\begin{aligned} 100 \text{ kg de Ureia} &\rightarrow 45 \text{ kg de N} \\ Y \text{ kg de Ureia} &\rightarrow 15 \text{ kg de N} \end{aligned}$$

$$Y = \frac{15 \times 100}{45} = \mathbf{33,33 \text{ kg/ha de Ureia}}$$

Potássio via Cloreto de Potássio - KCl (60% K_2O)

Demanda: 70 kg/ha de K_2O

$$\begin{aligned} 100 \text{ kg de KCl} &\rightarrow 60 \text{ kg de } K_2O \\ Z \text{ kg de KCl} &\rightarrow 70 \text{ kg de } K_2O \end{aligned}$$

$$Z = \frac{70 \times 100}{60} = \mathbf{116,67 \text{ kg/ha de KCl}}$$

Zinco via Sulfato de Zinco (20% Zn)

- Demanda (Item A): 5 kg/ha de Zn
- Cálculo:

$$X = \frac{5 \times 100}{20} = 25$$

- **Resposta:** 25 kg/ha de Sulfato de Zinco.

Boro via Ácido Bórico (17% B)

- Demanda (Item A): 1,5 kg/ha de B
- Cálculo:

$$Y = \frac{1,5 \times 100}{17} = 8,82$$

- **Resposta:** 8,82 kg/ha de Ácido Bórico.

Manganês via Sulfato de Manganês (26% Mn)

- Demanda (Item A): 1 kg/ha de Mn
- Cálculo:

$$Z = \frac{1 \times 100}{26} = 3,85$$

- **Resposta:** 3,85 kg/ha de Sulfato de Manganês.

C) Balanço de Enxofre (S) Com base na quantidade de Superfosfato Simples calculada no item anterior, responda e demonstre com cálculos:

D1. Quanto de Enxofre (S) essa fonte forneceu ao solo?

O SS possui 10% de S. Aplicamos 611,11 kg/ha.

$$\begin{aligned} 100 \text{ kg de SS} &\rightarrow 10 \text{ kg de S} \\ 611,11 \text{ kg de SS} &\rightarrow X \text{ kg de S} \end{aligned}$$

$$X = \frac{611,11 \times 10}{100} = \mathbf{61,11 \text{ kg/ha de S}}$$

D2. Essa quantidade já supre a demanda de S exigida pela cultura (definida no item A)?

Sim. A demanda estabelecida no item A era de **50 kg/ha** de S (por estar com teor baixo no solo). Como o SS forneceu **61,11 kg/ha**, a exigência da cultura está plenamente atendida e superada.

D) Adubação de Cobertura (Nitrogênio e Potássio) - Calcule a quantidade exata de Ureia (45% de N) e de Cloreto de Potássio - KCl (60% de K₂O), em kg/ha, que precisará ser aplicada na adubação de cobertura para atingir as metas recomendadas pela tabela da cultura.

Demandas para cobertura: $N = 120 \text{ kg/ha}$ e $K_2O = 40 \text{ kg/ha}$.

1. Nitrogênio via Ureia (45% N):

$$\begin{array}{l} 100 \text{ kg de Ureia} \rightarrow 45 \text{ kg de N} \\ X \text{ kg de Ureia} \rightarrow 120 \text{ kg de N} \\ X = \frac{120 \times 100}{45} = \mathbf{266,67 \text{ kg/ha de Ureia}} \end{array}$$

2. Potássio via KCl (60% K_2O):

$$\begin{array}{l} 100 \text{ kg de KCl} \rightarrow 60 \text{ kg de } K_2O \\ X \text{ kg de KCl} \rightarrow 40 \text{ kg de } K_2O \\ X = \frac{40 \times 100}{60} = \mathbf{66,67 \text{ kg/ha de KCl}} \end{array}$$

(QUESTÃO 03) - As afirmações abaixo sobre a dinâmica de nutrientes são todas FALSAS. Analise cada uma delas, explique e corrija qual é o erro técnico presente.

a) Devido à sua função específica no metabolismo vegetal, o nitrogênio e o potássio são classificados como micronutrientes, sendo exigidos em doses de apenas alguns gramas por hectare durante o ciclo da cultura.

- **O Erro:** Classificar o nitrogênio e o potássio como micronutrientes e afirmar que são exigidos em doses de apenas alguns gramas.

- **A Correção:** O nitrogênio (N) e o potássio (K) são **macronutrientes** (primários). Eles são exigidos em grandes quantidades pelas plantas (geralmente dezenas ou centenas de quilogramas por hectare, como visto nos cálculos da questão anterior), pois participam da formação estrutural e das vias metabólicas principais da planta.

b) Por possuir carga negativa, o íon nitrato (NO_3^-) liga-se firmemente e de forma definitiva aos minerais de argila do solo, o que garante que ele não sofra lixiviação e permaneça imóvel na camada superficial.

- **O Erro:** Dizer que o nitrato (NO_3^-) se liga firmemente às argilas e não sofre lixiviação.

- **A Correção:** Os minerais de argila e a matéria orgânica na maioria dos solos tropicais possuem predominância de cargas superficiais **negativas**. Como o nitrato também é um ânion (carga negativa), ocorre repulsão (não há ligação). Por isso, o nitrato é altamente móvel na solução do solo e **sofre intensa lixiviação** (é "lavado" para as camadas mais profundas com a chuva ou irrigação).

c) Ocorrendo principalmente em solos compactados ou encharcados, a desnitrificação é um fenômeno altamente positivo, pois transforma os gases do solo em nitrato, aumentando a disponibilidade de adubo para as raízes

- **O Erro:** Afirmar que a desnitrificação é um fenômeno positivo que aumenta a disponibilidade de nitrato para as raízes.

- **A Correção:** A desnitrificação é um processo **negativo** para a fertilidade do solo e para o meio ambiente. Em condições de encharcamento/falta de oxigênio, microrganismos anaeróbicos reduzem o nitrato (NO_3^-) presente no solo, transformando-o em gases (como N_2 e N_2O) que escapam para a atmosfera, **reduzindo a disponibilidade** de nitrogênio para a cultura.

d) A divisão entre macro e micronutrientes refere-se à fonte original do elemento no solo: os macronutrientes são aqueles fornecidos exclusivamente pela quebra da matéria orgânica, enquanto os micronutrientes são aqueles disponibilizados exclusivamente pelo intemperismo das rochas (fração mineral).

- **O Erro:** Afirmar que a divisão entre macro e micronutrientes se dá pela origem (matéria orgânica vs. rocha).

- **A Correção:** A classificação entre macronutrientes e micronutrientes refere-se unicamente à **quantidade** exigida pela planta para completar seu ciclo de vida. Macronutrientes são demandados em grandes quantidades (kg/ha), enquanto micronutrientes são demandados em pequenas quantidades (g/ha). Ambos podem ser provenientes tanto da fração mineral quanto da matéria orgânica do solo.

e) Culturas comerciais, como o milho e o café, suprem a maior parte de sua demanda por nitrogênio capturando diretamente o gás nitrogênio (N_2) do ar atmosférico através de suas folhas.

- **O Erro:** Dizer que milho e café capturam N_2 diretamente do ar pelas folhas.

- **A Correção:** Culturas como milho e café absorvem quase todo o seu nitrogênio do solo, através do sistema radicular, principalmente nas formas de amônio (NH_4^+) ou nitrato (NO_3^-). As plantas que conseguem utilizar o N_2 atmosférico são as **leguminosas** (como a soja), que fazem isso através da simbiose biológica com bactérias fixadoras de nitrogênio (ex: *Rhizobium*) presentes em nódulos nas suas **raízes**, e não nas folhas.

f) A associação das raízes das plantas com fungos micorrízicos é ineficaz para a nutrição fosfatada, uma vez que as hifas dos fungos formam uma barreira física ao redor das raízes, diminuindo a área de contato e o volume de solo explorado.

- **O Erro:** Afirmar que a associação com micorrizas é ineficaz e que as hifas formam uma barreira que diminui a área de contato e a exploração do solo.

- **A Correção:** A associação micorrízica é altamente **benéfica e eficaz** para a nutrição fosfatada. As hifas dos fungos funcionam como uma verdadeira extensão do sistema radicular, **aumentando** significativamente a área de contato e o volume de solo explorado pela planta. Isso maximiza a interceptação e a absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo, como o fósforo.

g) O fósforo é um elemento altamente móvel no perfil do solo, sendo facilmente perdido por lixiviação

(lavagem) em solos argilosos.

- **O Erro:** Dizer que o fósforo é altamente móvel e facilmente perdido por lixiviação.
- **A Correção:** O fósforo é o nutriente de **menor mobilidade** no perfil do solo. Em solos argilosos, que são ricos em óxidos de ferro e alumínio, ele fica fortemente retido (fenômeno conhecido como adsorção específica ou fixação), sendo sua perda por lixiviação praticamente nula. O fósforo é perdido principalmente por erosão (arraste de partículas de terra)

h) A aplicação de fertilizantes fosfatados solúveis a lanço e totalmente incorporados ao solo é a estratégia mais recomendada para culturas anuais, pois maximiza a área de contato do adubo com a terra, reduzindo a fixação.

- **O Erro:** Recomendar a aplicação a lanço e incorporada para reduzir a fixação de fósforo.
- **A Correção:** Aplicar fertilizantes fosfatados a lanço e incorporar aumenta a área de contato do adubo com o solo, o que **maximiza a fixação** (perda de disponibilidade do fósforo para o solo). A estratégia correta para reduzir a fixação em culturas anuais é aplicar o adubo fosfatado de forma **localizada** (no sulco de plantio, abaixo e ao lado da semente), minimizando o contato com o solo.

i) A fixação (adsorção nas argilas do solo) de fósforo é um processo biológico no qual os microrganismos do solo absorvem o fosfato solúvel e o incorporam em suas estruturas celulares, impedindo temporariamente que as plantas o absorvam.

- **O Erro:** Definir "fixação" de fósforo (adsorção nas argilas) como um processo biológico feito por microrganismos.
- **A Correção:** A fixação de fósforo nas argilas é um processo **físico-químico** inorgânico, onde o ânion fosfato se liga fortemente (adsorção específica) às cargas positivas dos minerais de argila e óxidos de Fe/Al. O consumo de fósforo por microrganismos (transformando-o temporariamente em material celular orgânico) é um processo biológico chamado de **imobilização**.

j) Solos com alta capacidade tampão são mais fáceis de ter seu pH alterado, exigindo doses muito baixas de corretivos.

- **O Erro:** Afirmar que solos com alta capacidade tampão têm o pH alterado mais facilmente e exigem doses baixas de corretivo.
- **A Correção:** O "poder tampão" é justamente a capacidade do solo de **resistir a mudanças de pH**. Portanto, solos com alta capacidade tampão (geralmente os muito argilosos e com alta matéria orgânica) são mais difíceis de ter seu pH alterado e exigem doses **mais altas** de corretivo (calcário) para atingir o nível desejado.

k) O gesso agrícola ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) É uma excelente alternativa ao calcário para elevar o pH do subsolo, corrigindo rapidamente a acidez ativa em profundidade

- **O Erro:** Dizer que o gesso corrige a acidez ativa e eleva o pH do subsolo.

- **A Correção:** O gesso agrícola (sulfato de cálcio) não atua como corretivo de acidez, pois não consome os íons hidrogênio (H^+) do solo. Portanto, o gesso **não eleva o pH**. Ele atua como um **condicionador** de solo, fornecendo Cálcio e Enxofre em profundidade e neutralizando a toxicidade do alumínio.

l) O principal mecanismo de ação do gesso agrícola para mitigar a toxidez por alumínio em profundidade é a forte elevação do pH em camadas subsuperficiais, atuando de forma idêntica à calagem.

- **O Erro:** Afirmar que o mecanismo do gesso contra a toxidez do alumínio é a forte elevação do pH da camada subsuperficial.

- **A Correção:** Como visto na alternativa anterior, o gesso não altera o pH. O seu mecanismo para mitigar a toxidez por alumínio ocorre por uma reação química na solução do solo, onde o ânion sulfato (SO_4^{2-}) reage com o alumínio (Al^{3+}) formando o par iônico AlSO_4^+ , que não é tóxico (ou é menos tóxico) para o sistema radicular das plantas e pode ser facilmente lixiviado para camadas inferiores.

Quadros de Interpretação de dados

Quadro 1. Classes de interpretação para fósforo disponível em função da cultura e da textura do solo

Determinação	Método	Unidade	Cultura	Textura	Classificação		
					Baixo	Médio	Alto
Fósforo (P)	Mehlich-1	mg/dm ³	Perene	Argilosa	< 5	5 - 10	> 10
				Média	< 10	10 - 20	> 20
				Arenosa	< 20	20 - 30	> 30
			Anual	Argilosa	< 20	20 - 40	> 40
				Média	< 40	40 - 60	> 60
				Arenosa	< 60	60 - 80	> 80
			Hortaliça	Argilosa	< 30	30 - 60	> 60
				Média	< 60	60 - 100	> 100
				Arenosa	< 100	100 - 150	> 150

Quadro 2. Classes de interpretação para potássio disponível em função da cultura.

Determinação	Método	Unidade	Cultura	Classificação		
				Baixo	Médio	Alto
Potássio (K)	Mehlich-1	mg/dm ³	Perene/Anual	< 60	60 - 150	> 150
			Hortaliça	< 80	80 - 200	> 200

Quadro 3. Classes de interpretação para cátions, enxofre e matéria orgânica.

Determinação	Método	Unidade	Classificação		
			Baixo	Médio	Alto
Cálcio (Ca)	KCl 1M	cmol _c /dm ³	< 1,5	1,5 - 4,0	> 4,0
Magnésio (Mg)	KCl 1M	cmol _c /dm ³	< 0,5	0,5 - 1,0	> 1,0
Alumínio (Al)	KCl 1 M	cmol _c /dm ³	< 0,3	0,3 - 1,0	> 1,0
Enxofre (S)	CaH ₂ PO ₄ 0,01 M	mg/dm ³	< 5,0	5,0 - 10	> 10
Acidez potencial (H + Al)	Correlação pH SMP	cmol _c /dm ³	< 2,5	2,5 - 5,0	> 5,0
Soma de bases (SB)	K + Ca + Mg + Na	cmol _c /dm ³	< 2,0	2,0 - 5,0	> 5,0
CTC efetiva (t)	SB + Al	cmol _c /dm ³	< 2,5	2,5 - 6,0	> 6,0
CTC pH 7 (T)	SB + H + Al	cmol _c /dm ³	< 4,5	4,5 - 10	> 10
Saturação em bases (V)	SB/CTC x 100	%	< 50	50 - 70	> 70
Saturação de alumínio (m)	Al/t x 100	%	< 20	20 - 40	> 40
Matéria orgânica (MO)	Colorimétrico	dag/dm ³	< 1,5	1,5 - 3,0	> 3,0

Quadro 4. Classes de interpretação para micronutrientes disponíveis no solo.

Determinação	Método	Unidade	Classificação		
			Baixo	Médio	Alto
Boro (B)	Água quente	mg/dm ³	< 0,35	0,35 – 0,9	> 0,9
Zinco (Zn)	Mehlich - 1	mg/dm ³	< 1,0	1,0 – 2,2	> 2,2
Cobre (Cu)	Mehlich - 1	mg/dm ³	< 0,8	0,8 – 1,8	> 1,8
Ferro (Fe)	Mehlich - 1	mg/dm ³	< 20	20 - 45	> 45
Manganês (Mn)	Mehlich - 1	mg/dm ³	< 5,0	5,0 - 12	> 12

Milho
(*Zea mays*)
CALAGEM

Método de saturação de bases - elevar o valor V para 70% (irrigado) ou 60% (não irrigado)

ADUBAÇÃO DE PLANTIO E COBERTURA

ADUBAÇÃO MINERAL

Nutriente	Produtividade esperada (t/ha)			
	3.500 – 5.500 kg/ha		Acima de 5.500 kg/ha	
	Plantio	Cobertura	Plantio	Cobertura
Nitrogênio	----- kg/ha de N -----			
	10	60	10 a 15	100 a 120
Fósforo	----- kg/ha de P ₂ O ₅ -----			
Baixo	70	0	100 a 110	0
Médio	40	0	80	0
Alto	0	0	50	0
Potássio	----- kg/ha de K ₂ O -----			
Baixo	40	20	70	40
Médio	20	0	50	20
Alto	0	0	30	0

- Se a análise de solo indicar baixo teor de enxofre, aplicar 50 kg/ha do nutriente no plantio.
- Se a análise de solo indicar baixos teores de micronutrientes, aplicar por hectare: 5 kg de Zn; 1 kg de Cu; 1,5 kg de B; 1 kg de Mn e 0,15 kg/ha de Mo, no sulco de plantio.

Quadro de Fórmulas

$$K \text{ (cmol/dm}^3\text{)} = K \text{ (mg/dm}^3\text{)} / 390$$

$$Na \text{ (cmol/dm}^3\text{)} = Na \text{ (mg/dm}^3\text{)} / 230$$

$$SB = Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+ + Na^+$$

$$t = SB + Al^{3+}$$

$$T = SB + (H+Al)$$

$$V\% = (SB / T) \times 100$$

$$m\% = (Al^{3+} / t) \times 100$$

$$NC \text{ (t/ha)} = T * (Ve - Va)/100$$

$$NC \text{ (t/ha)} = Y * [Al - (m_t * t/100)] + [X - (Ca+Mg)]$$

Para achar Y baseado no Prem, use: $Y = 4,002 - 0,125901 * Prem + 0,001205 * Prem^2 - 0,00000362 * Prem^3$

$$QC = NC * (SC/100) * (EC/20) * (100/PRNT)$$

$$NG \text{ (t/ha)} = 0,00034 - 0,002445Arg^{0,5} + 0,0338886Arg - 0,00176366Arg^{1,5}$$

$$QG = NG * (SC/100) * (EC/20)$$